

Biyomedikal İşaretleme ve görüntü işleme

Ödev 7: Pattern Recognition Makinesinin Özellikle

Derin yarımcısı: Prof. Dr. Gökhan Bilgin

Hazırlayan: Muhammed Kayna Bulut

25501805



Giriş

Makine, görüntü tanımanın nesnelerin, sinyallerin veya görüntülerin makine tarafından otomatik tanımasına ihtiyaç olduğunu belirttik. Başlangıçta 50 yılı aşkın araştırma rağmen gözlemlenen kuramsal sınırlar ve uygulanma alanları sebebiyle hala aktif bir araştırma alanıdır.

Özellikle, insanlar için çok basit olan görevlerin (mesela fotoğrafı kişinin ekrana göstermek) makineler için ne kadar zor olabileceğine dikkat eder. İnsanlar, sağ uyuşluk veya yüz yapısı gibi özelliklerini bilerek

Sizce kullanırken, makinenin bu agent edici özellikleri matematisel olarak anlaşılabilir. gerekir.

Kanışın tanıma, parmak izi okuma, DNA diziliş analizi, mamografi ile kanser tespiti ve EKG/EEG analizi gibi biyomedikal uygulamalar örnek olarak verilebilir. Tüm bu uygulamaların ortak yanı, gözlemlenebilen değişkenlere dayanarak önemli karar verme veya sınıflandırma yapmaktır.

Aktörlerin ve Terimlerin:

Yazar bu bölümde temel kavramları tanımlamıştır.

* **Öznitelik Nesnesi**: tanımlanan agent edici değişkene verilen addır.

* **Öznitelik vektörü**: 1 adet özneliğin bir araya gelmesiyle oluşan sütun vektörüdür.

* Sınıf: Nesnenin ait olduğu kategoridir. Eğitimci sistemin, öz nitelik vektörleri ile bunların değeri ekleme işlemi sonucu elde edilen ağırlıklı öğrenme sonucuna verilen addır.

* Kırma Sınırı: Farklı sınıfları birbirinden ayıran sınırdır.

Makale aşırı öğrenme sorununa değinir. Bu durum, algoritmanın gördüğü de verilerle sadece eğitim verisinde mükemmel sonuç vermesi, ancak daha önce görmediği test verisinde başarısız olmasıdır. Ayrıca ağların öğrenilen ve öğrensiz özelliklerin sınıflandırma zorlaşması "işbirliği olmayan veri" sorununa yol açtığı da belirtilir.

Örüntü Tanıma Sistemi: Bileşenleri

Bu sistem 5 temel aşamadan oluşur.

1) Veri toplama

Başarılı sistemler için yeterli veri temin şarttır. Genel bir kural olarak aşırı öğrenmeyi önlemek için sınıflandırıcının her bir

parametresi veya her bir sınıf / öz nitelik başına en az 10 kate kadar veri örneği olması önerilir.

2-) Ön işleme

Verideki gürültüyü temizlemek için ve veriye koşullandırılmak için yapılır.

* Filtrelene: Gürültünün frekans karakteristiği biliniyorsa dijital filtreler kullanılır.

* Normalizasyon: Öz nitelik değerlerinin belli bir aralığa çekilmesidir.

* Aşırı değerlerin atılması: Veri kümesinde çok uzak olan değerlerin temizlenmesidir.

3-) Öz nitelik çıkarma

Amaç boyut indirgeme ve sınıflandırma için en uygun edici özelliği bulmaktır. Bu işlem için PCA ve LDA yöntemleri kullanılabilir. PCA denetimsizken LDA yöntemi denetimsizdir.

4-) Öz nitelik Seçimi

Mevcut öz niteliklerden en iyi olanı seçmektir.

seçme işlemidir. Çok fazla deneysel boyutlanma adı verilen karmaşıklık ve kasanın düşüğe sebep olabilir. Ockham'ın uyarısı prensibi gereği gereksiz karmaşıklık kaçınılmalıdır. Tüm kombinasyonları denemek mantıksal olduğundan tepesizlik gibi algoritmaları kullanır.

Model Seçimi ve Eğitimi

Sayılandırma esasen bir fonksiyon yaklaşımı sonucu olarak görülebilir.

İstatistiksel örüntü tanıma için için Bayes Sayılandırması, Naive Bayes, K-NN yöntemlerinden bahsedilebilir.

Yapay sinir ağları için Çok katmanlı Algılayıcı ve Radikal Tabanlı Fonksiyonlardan bahsedilebilir.

Başarım Değerlendirmesi

Modelin başarımı, eğitimde görmediği veriler üzerinden ölçülmelidir. Bu için için k-Fold çapraz değerlendirme yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde veri kümesi k parçaya bölünür. Sırasıyla her parça Sınama, diğerleri eğitim için kul-

lanılır. Bu işlem k kez tekrar eder ve başarıların ortalaması alınır. Bu işlem verinin tamamının hem sınıma hem eğitime için kullanılmasını sağlar ve gerekliliği azaltır.

Diğer konular ve Gelecek Yönelimler.

Makalede daha ileri seviyedeki teknik konulara da değinilir.

* Bağımsız bileşenler analizi: Sinyalleri istatistiksel olarak bağımsız bileşenlerine ayırma.

* Düşük vektör makinelerini Sınıflar arasındaki boşluğu aşan? hale getiren en iyi sınıfları bulmaya çalışır. Çoklu detaylı kullanarak doğrusal olmayan sınıfları çok sıkı bağlar. Uzunca doğrusal hale getiren en iyi daha ayrılabilecek bir biçimde farklı meye çalışır.

* Toplu öğrenmesi: Tek bir sınıflandırıcı yerine, birden fazla sınıflandırıcının kararını birleştirerek başarıyı artırma amaçları.